

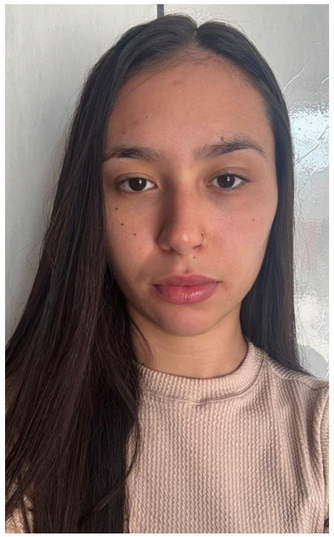
MAVPRO

TECHNOLOGIES

Fatec

Faculdade de Tecnologia

NOSSA EQUIPE



BIANCA BEATRIZ



DARA DIAS



DIEGO DIAS



MARCUS VINICIUS



MATHEUS TAKAHASHI

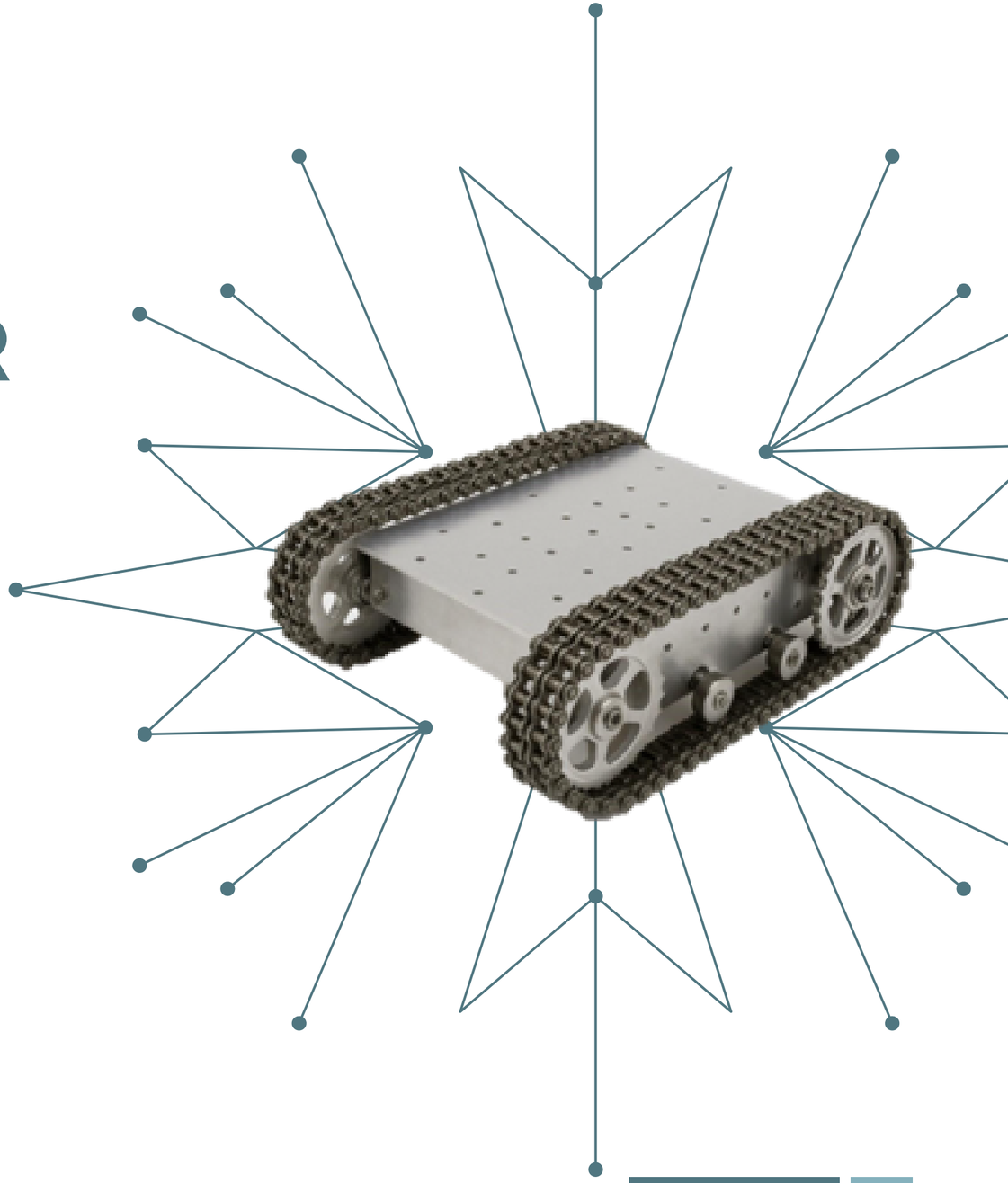


SAMUEL CALDERAN

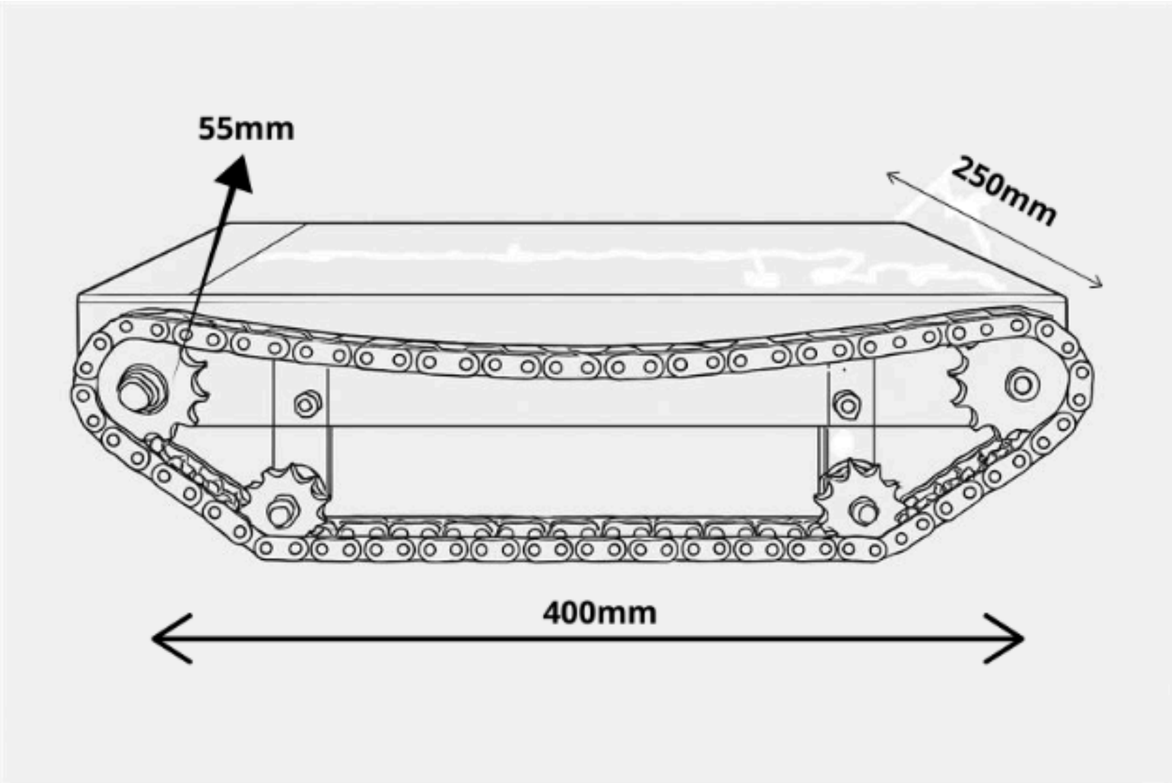
PROJETO

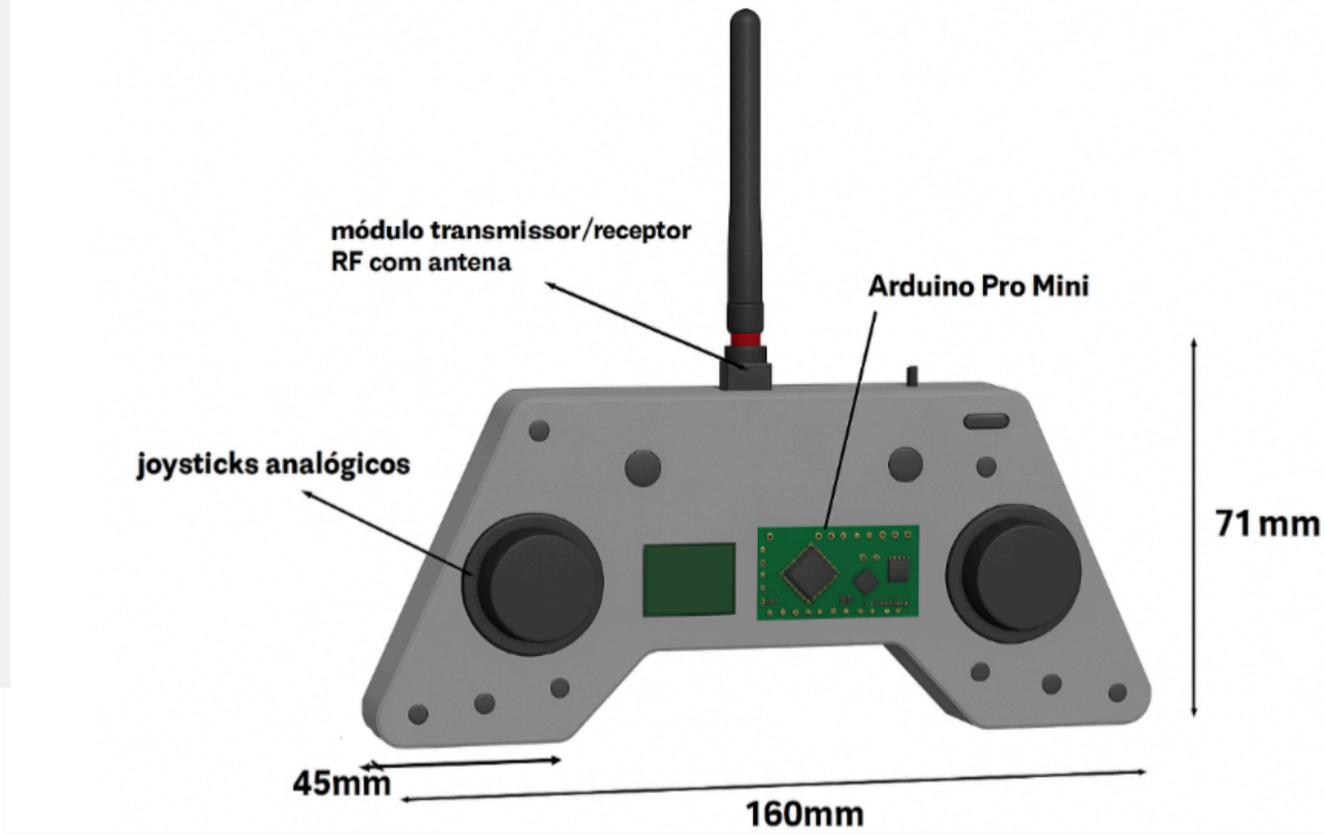
CARRO EXPLORADOR ROOVER

- Controlado por Arduino;
- Sistema de visão,
- Sistema de Tração em Acrilico,
- Controle RF,
- Versátil e de Baixo custo,
- Automação e Eletrônica básica.



CROQUI


55mm
250mm
400mm

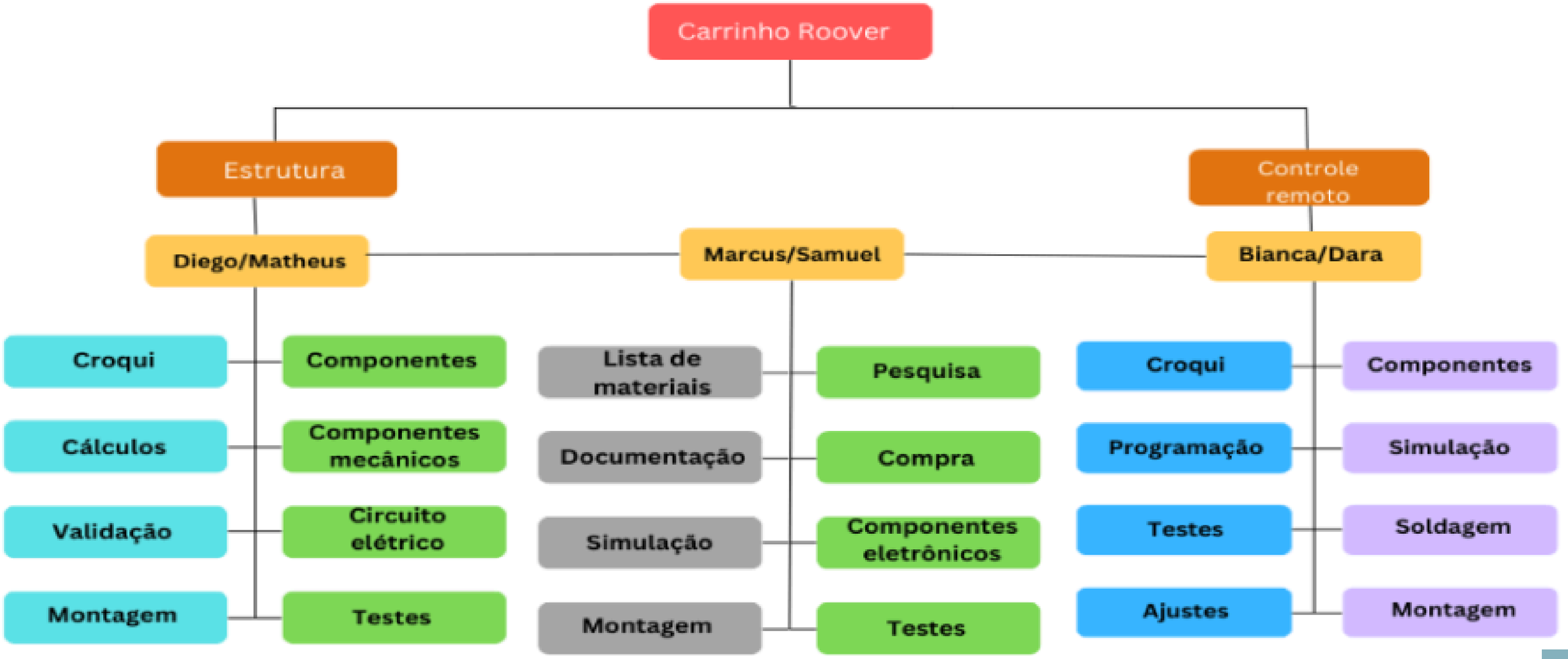

módulo transmissor/receptor
RF com antena
Arduino Pro Mini
joysticks analógicos
71 mm
45mm
160mm

CRONOGRAMA

Tarefa	Atribuído a	Início	Término	Status
Definição de componentes	Diego/Matheus/Marcus	15 out. 2025	17 out. 2025	✅ Concluído
Compra	Diego/Matheus/Marcus	15 out. 2025	22 out. 2025	✅ Concluído
Cálculos	Todos	15 out. 2025	24 out. 2025	✅ Concluído
Montagem do Carrinho	Todos	15 out. 2025	24 out. 2025	✅ Concluído
Solda controle	Bianca/Dara/Samuel	15 out. 2025	24 out. 2025	✅ Concluído
Montagem do Controle	Todos	15 out. 2025	14 nov. 2025	✅ Concluído
Circuito Elétrico	Matheus	15 out. 2025	14 nov. 2025	✅ Concluído
Códigos	Bianca/Dara/Samuel	15 out. 2025	12 nov. 2025	✅ Concluído
Simulação	Diego/Matheus/Marcus	15 out. 2025	14 nov. 2025	✅ Concluído
Desenho	Todos	15 out. 2025	14 nov. 2025	✅ Concluído
Ajustes Finais	Todos	15 out. 2025	14 nov. 2025	✅ Concluído
Entrega do Projeto Executivo	Todos	15 out. 2025	14 nov. 2025	✅ Concluído
Inicio do relatório final	Todos	19 nov. 2025	28 nov. 2025	✅ Concluído
Ajustes	Todos	19 nov. 2025	28 nov. 2025	✏️ Em andamento
Entrega do relatório final	Todos	19 nov. 2025	28 nov. 2025	✅ Concluído

EAP

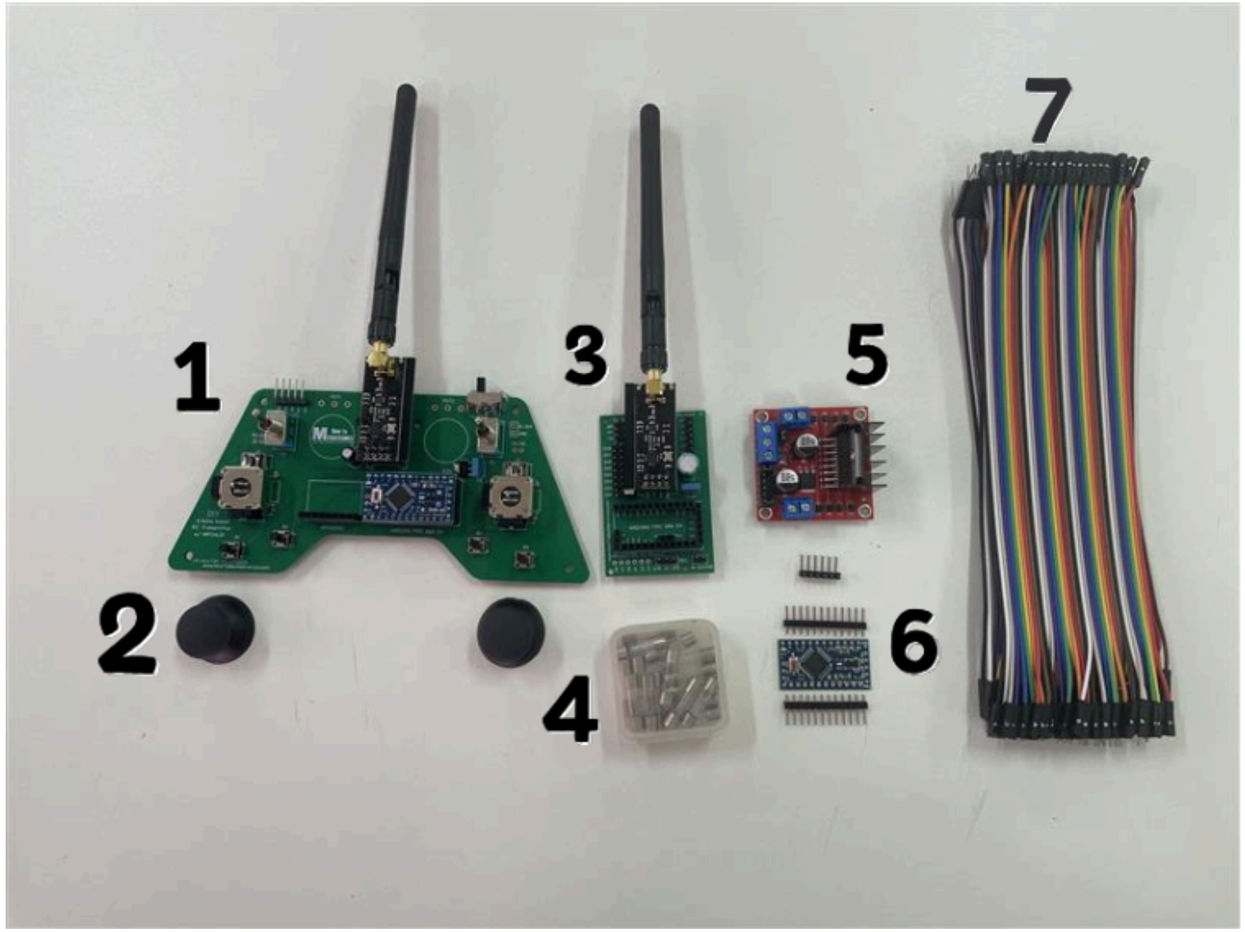
Estrutura Analítica do Projeto



LISTA DE MATERIAIS

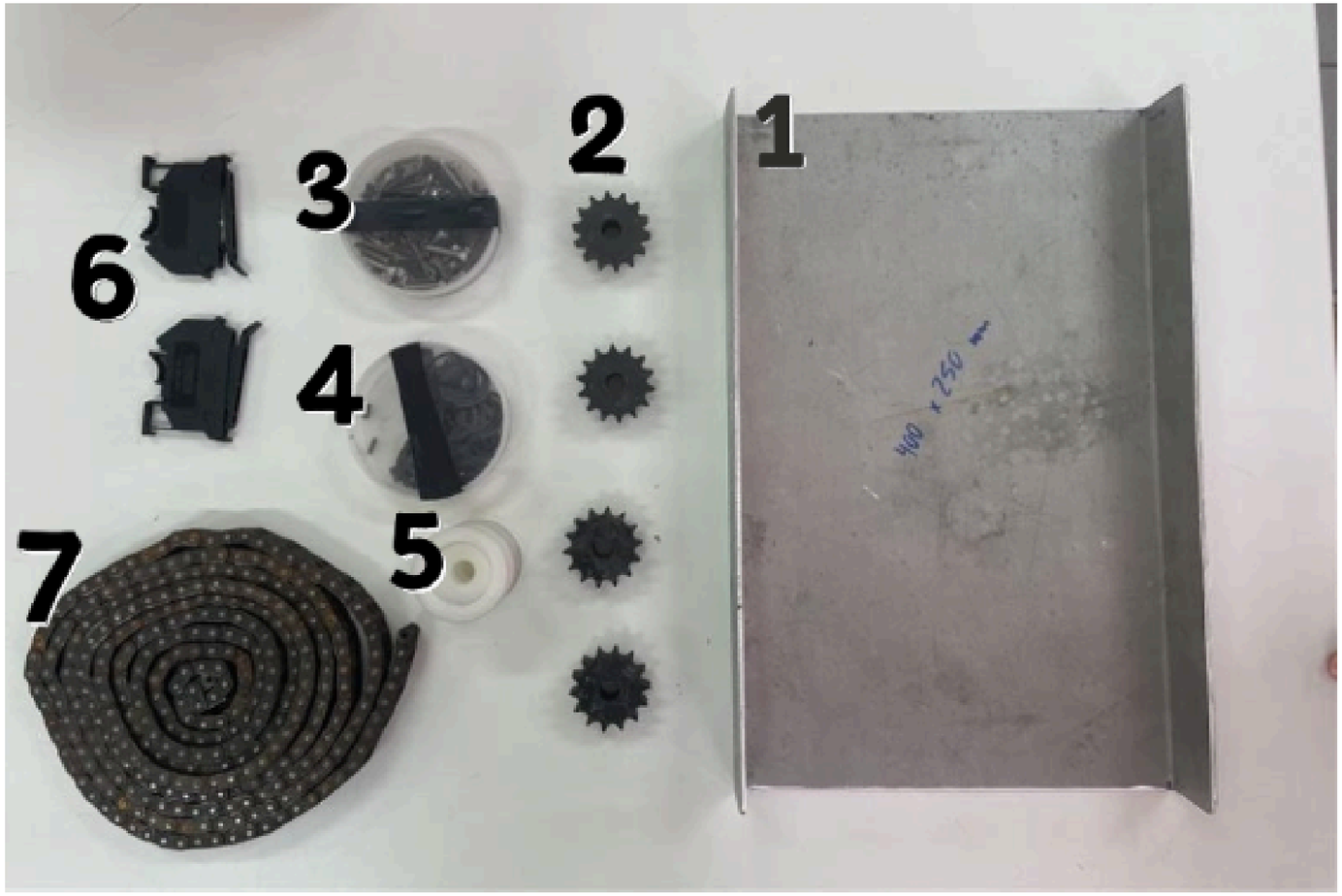
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	Motor DC 12v	02	R$ 60,00	R$ 120,00
02	Corrente Dupla 5/8 (Metro)	02	R$ 50,00	R$ 100,00
03	Engrenagem 5/8	04	R$ 32,00	R$ 128,00
04	Chapa Alumínio 40x25cm	02	R$ 70,00	R$ 140,00
05	Bateria Lipo 12v	01	R$ 250,00	R$ 250,00
06	Placa Ponte H	02	R$ 29,00	R$ 58,00
07	Arduino	01	R$ 74,00	R$ 74,00
08	Componentes Eletrônicos (Kit)	01	R$ 50,00	R$ 50,00
09	Controle RF (Kit)	01	R$ 250,00	R$ 250,00
10	Componentes Mecânicos (Kit)	01	R$ 50,00	R$ 50,00
			TOTAL	R$ 1220,00

CONTROLE



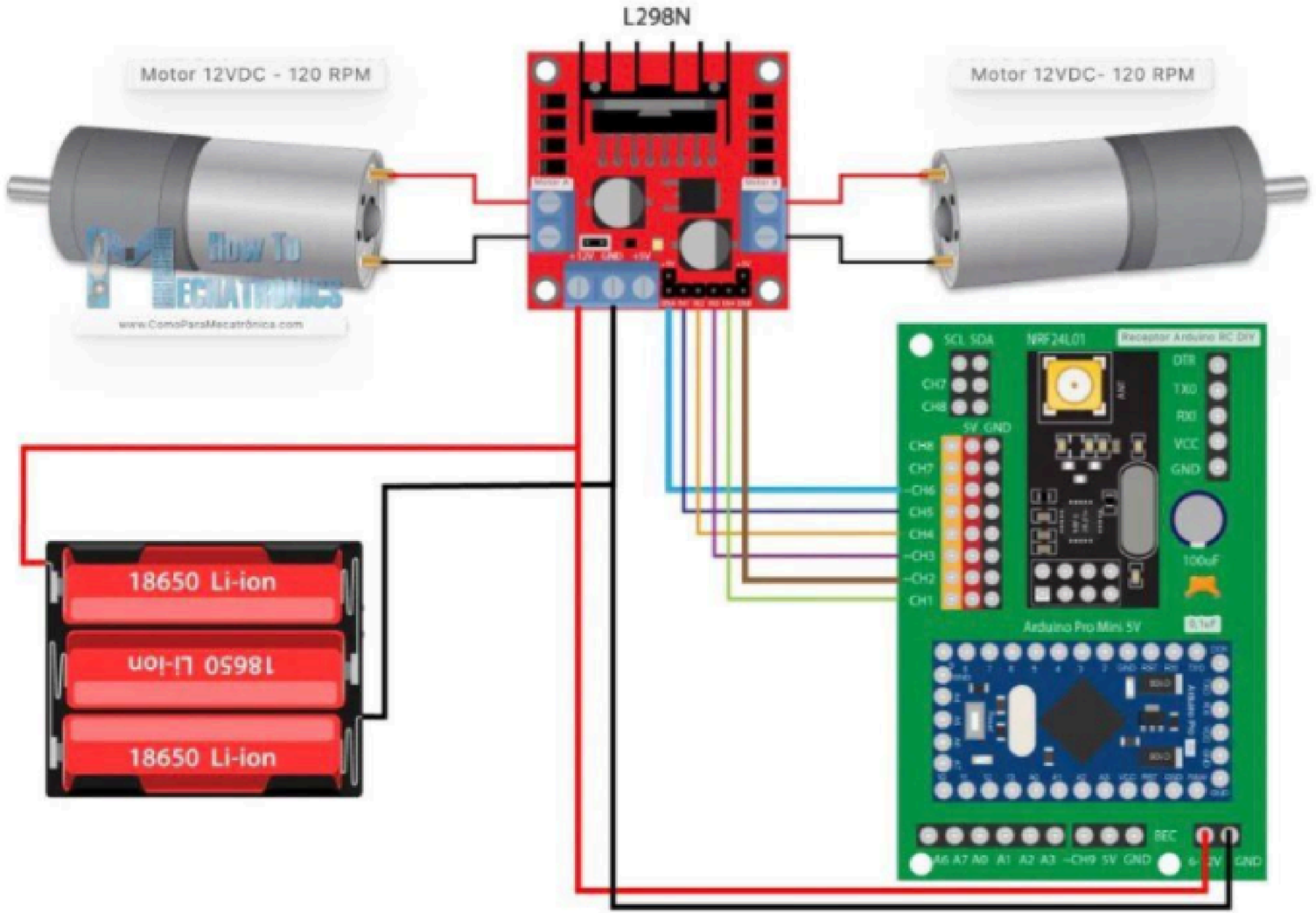
Componentes
1 – Placa principal do controle
2 – Joysticks analógicos
3 - Módulo de comunicação com antena
4- Conectores e terminais metálicos
5 - Módulo de controle auxiliar
6 - Microcontrolador (Arduino Nano)
7 - Jumpers

CARRINHO

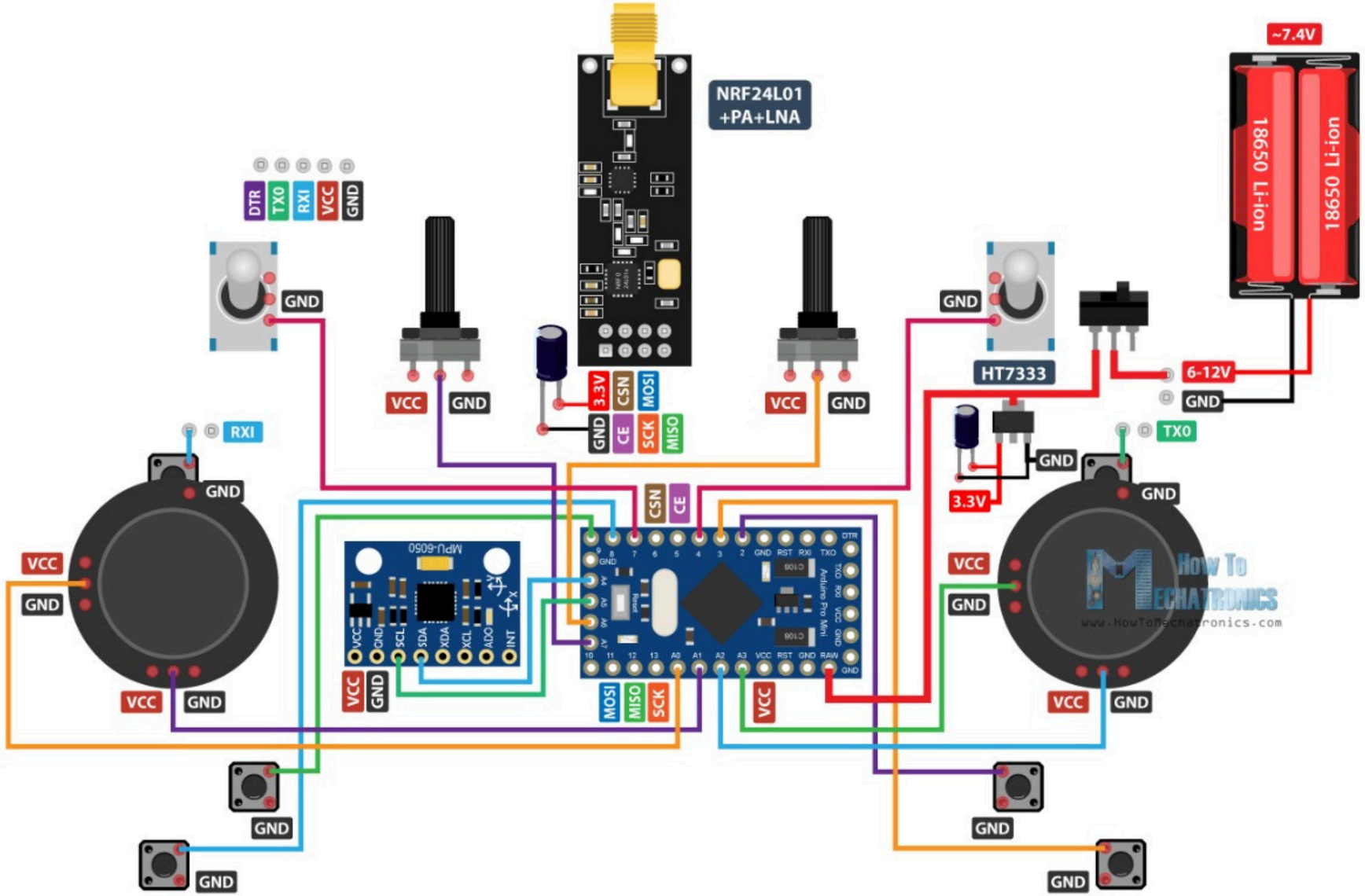


Componentes
1- Chapa metálica dobrada,
2- Engrenagens de corrente,
3- Parafusos, porcas e arruelas,
4- Pote com rolamentos,
5- Bucha ou espaçador plástico,
6- Suportes plásticos,
7- Corrente metálica.

CIRCUITO ELÉTRICO CARRINHO



CIRCUITO ELÉTRICO CONTROLE



PROGRAMAÇÃO CONTROLE

```
32  // === Configuração do módulo de rádio nRF24L01 ===
33  RF24 radio(5, 6);               // Pinos CE e CSN conectados nos pinos 5 e 6 do Arduino
34  const byte address[6] = "00001";  // Endereço do canal de comunicação
35
36
37  // === Estrutura de dados que será enviada via rádio ===
38  // Cada campo ocupa 1 byte (0 a 255) para caber no pacote de 32 bytes do nRF24L01
39  struct Data_Package {
40    byte j1PotX;
41    byte j1PotY;
42    byte j1Button;
43    byte j2PotX;
44    byte j2PotY;
45    byte j2Button;
46    byte pot1;
47    byte pot2;
48    byte tSwitch1;
49    byte tSwitch2;
50    byte button1;
51    byte button2;
52    byte button3;
53    byte button4;
54  };
55
56  Data_Package data;  // Criação da variável que guarda os valores a serem transmitidos
```

PROGRAMAÇÃO CARRINHO

```
// === Bibliotecas necessárias ===
#include <SPI.h>         // Comunicação SPI (usada pelo módulo nRF24L01)
#include <nRF24L01.h>    // Biblioteca específica do módulo nRF24L01
#include <RF24.h>        // Facilita o uso do rádio

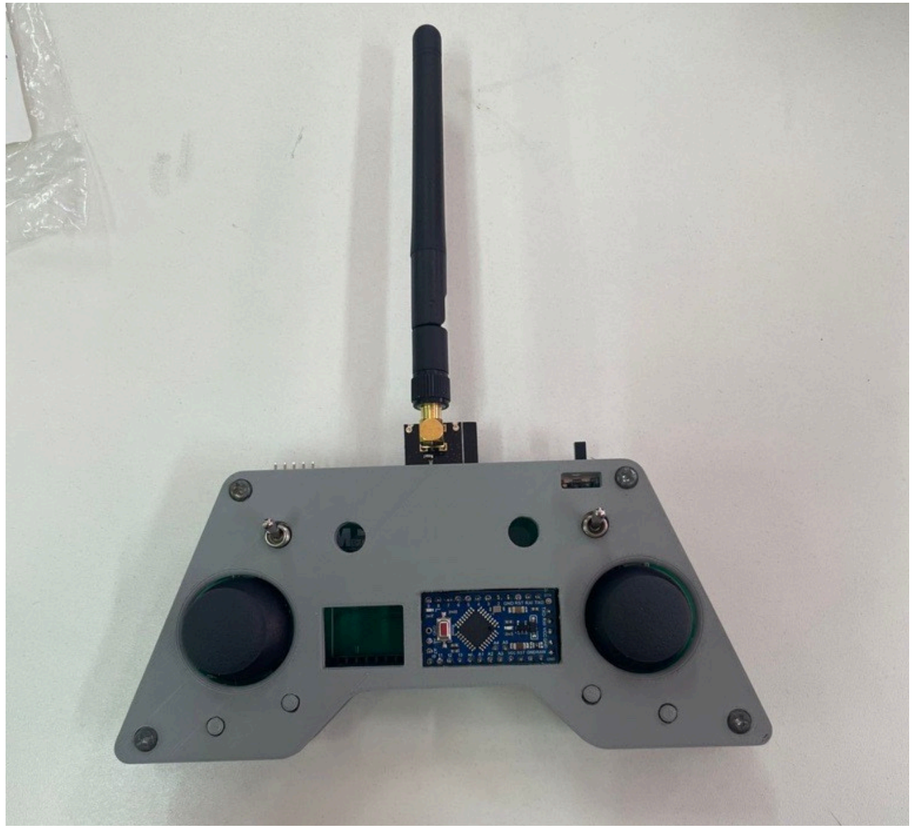
// === Configuração do módulo de rádio ===
RF24 radio(10, 9);           // Define os pinos CE e CSN conectados ao Arduino (CE = 10, CSN = 9)
const byte address[6] = "00001"; // Endereço de comunicação — deve ser igual no transmissor

// === Controle de tempo para verificação da conexão ===
unsigned long lastReceiveTime = 0;  // Armazena o momento da última mensagem recebida
unsigned long currentTime = 0;      // Armazena o tempo atual (para comparar depois)


// === Estrutura dos dados recebidos ===
// O nRF24L01 tem um limite de 32 bytes por pacote, então tudo precisa caber aqui
struct Data_Package {
  byte j1PotX;     // Eixo X do joystick 1
  byte j1PotY;     // Eixo Y do joystick 1
  byte j1Button;   // Botão do joystick 1
  byte j2PotX;     // Eixo X do joystick 2
  byte j2PotY;     // Eixo Y do joystick 2
  byte j2Button;   // Botão do joystick 2
  byte pot1;       // Potenciômetro 1
  byte pot2;       // Potenciômetro 2
  byte tSwitch1;   // Chave tipo toggle 1
  byte tSwitch2;   // Chave tipo toggle 2
  byte button1;    // Botão 1
  byte button2;    // Botão 2
  byte button3;    // Botão 3
  byte button4;    // Botão 4
};
```

RESULTADO FINAL





Fatec
Faculdade de Tecnologia

MAVPRO
TECHNOLOGIES

OBRIGADO!